Vinkelsum i mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Slik gjør du

Eksempel

En firkant har vinklene 85°, 147°, 53° og x. Finn x.

Svar: 75 °

1. Vinkelsum: $(4 - 2) \cdot 180° = 360°$
2. $360° - 285° = \mathbf{75°}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En firkant har vinklene 104°, 85°, 67° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En firkant har vinklene 81°, 71°, 41° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En firkant har vinklene 56°, 80°, 77° og x. Finn x.

Svar: _____ °

d) En firkant har vinklene 85°, 100°, 125° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **9** hjørner?

Svar: _____ °

b) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **11** hjørner?

Svar: _____ °

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **900°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **540°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er vinkelsummen i en 9-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

b) To vinkler i en trekant er 54° og 48°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

c) To vinkler i en trekant er 62° og 75°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 104 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 256° = **104°**

b) 167 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 193° = **167°**

c) 147 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 213° = **147°**

d) 50 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 310° = **50°**

Oppgave 2

a) 1260 °
(9 – 2) · 180° = **1260°**

b) 1620 °
(11 – 2) · 180° = **1620°**

Oppgave 3

a) 7
(n – 2) · 180 = 900 → n – 2 = 5 → n = **7**

b) 5
(n – 2) · 180 = 540 → n – 2 = 3 → n = **5**

Oppgave 4

a) 1260°. 140°
(9 – 2) · 180° = 1260° → 1260° : 9 ≈ 140°

b) 78°
180° – 54° – 48° = 78°

c) 43°
180° – 62° – 75° = 43°